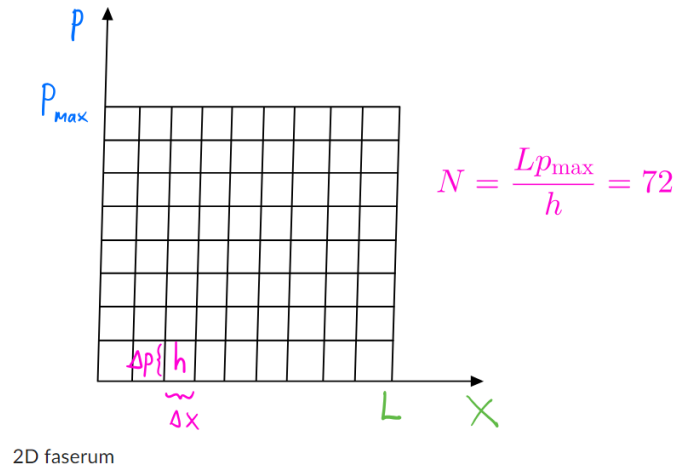


## Kvantetryk i stjerner

I en stjerne har vi 3 forskellige typer af tryk som hver især spiller en rolle i forskellige faser af en stjernes udvikling. Det drejer sig om gas-trykket fra idealgasligningen, strålingstrykket fra fotonerne og endelig et tryk som skyldes et bestemt kvantemekanisk fænomen. Det er sidstnævnte vi vil se nærmere på i denne afleveringsopgave.



### Opgave a:

I kvantemekanik gælder der noget der hedder Heisenbergs ubestemthedsrelation som siger at en partikels position og impuls ikke må kendes til vilkårlig precision. Er det foreneligt med at en partikels tilstand er givet som et punkt  $(x, y, z, p_x, p_y, p_z)$  i faserummet?

Heisenbergs ubestemthedsrelationer siger, at man ikke kan kende en partikels præcise position og impuls samtidig, der vil være en hvis usikkerhed til den ene, hvis man kender den anden. Vi kan derfor ikke beskrive en partikels position i faserum som et punkt. I stedet for beskriver vi denne usikkerhed som en kasse, med areal  $\Delta p \Delta x = h$ , i vores 2D tilfælde. I et 3D faserum, kan vi beskrive det som volumen af en kugle.

### Opgave b:

I figuren ovenfor er der vist et antal kvantetilstande i et 2D faserum. Vi har  $0 \leq x < L$  og  $0 \leq p < p_{\max}$ . Find et udtryk for antallet af tilstande/kasser idet vi antager at hver tilstand fylder  $\Delta x \Delta p = h$ .

For at finde antallet af fasetilstande der kan være i faserummet, tager vi arealet af en tilstand og dividerer med arealet af faserummet. Hvis vi har at  $\Delta x \Delta p = h$ , er arealet af 1 fasetilstand, og arealet af faserummet er  $A = L p_{\max}$ .

Så er antallet af fasetilstande:

$$N = \frac{Lp_{max}}{h}$$

### Opgave c:

Find et udtryk for antallet af kvantetilstande  $N$  i faserumsvolumenet  $W$  idet vi udnytter at en tilstand fylder  $h^3$ .

For at finde ud af hvor mange tilstande  $N$  der kan være i faserumsvolumen, regner vi ligesom i opgave b, volumen af faserummet, som er  $W = V_p V_x$ , divideret med volumen af 1 tilstand.

$$\begin{aligned} N &= \frac{W}{h^3} = \frac{V_p V_x}{h^3} \\ &= \frac{\frac{4}{3}\pi p_{max}^3 V_x}{h^3} \end{aligned}$$

Dermed har vi et udtryk for antallet af kvantetilstande der kan være i faserummet.

### Opgave d:

Isoler og udtryk  $p_{max}$  i termer af antalstæthed  $\frac{N_{e,n}}{V_x}$ .

Det gælder at der kan være 2 elektroner eller neutroner i en tilstand, og derfor har vi, at  $N_{e,n} = 2N = \frac{2}{h^3} \frac{4}{3}\pi p_{max}^3 V_x$ , og så vil vi gerne have et udtryk for  $p_{max}$ :

$$\begin{aligned} N_{e,n} &= \frac{2}{h^3} \frac{4}{3}\pi p_{max}^3 V_x \\ p_{max}^3 &= \frac{N_{e,n}}{\frac{2}{h^3} \frac{4}{3}\pi V_x} \\ &= \frac{3}{8\pi} \frac{N_{e,n} h^3}{V_x} \\ p_{max} &= h \sqrt[3]{\frac{3}{8\pi} \frac{N_{e,n}}{V_x}} \end{aligned}$$

Her har vi  $p_{max}$  udtrykt i termer af antalstæthed  $\frac{N_{e,n}}{V_x}$ .

### Opgave e:

Find den totale energi  $E$  ved at integrere  $dE$  fra 0 til  $p_{max}$ .

Når vi har at  $dE = \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 E dp$ , og  $E_{kin}(p) = \frac{p^2}{2m}$  kan vi integrere for at finde den totale energi for den ikke relativistiske grænse  $E^{IR}$ :

$$\begin{aligned} E^{IR} &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 \frac{p^2}{2m} dp \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi \frac{1}{2m} \int_0^{p_{max}} p^4 dp \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi \frac{1}{2m} \left( \frac{1}{5} p_{max}^5 - 0 \right) \\ &= \frac{4}{5} \frac{1}{h^3} V_x \pi \frac{p_{max}^5}{m} \end{aligned}$$

### Opgave f:

Indsæt  $p_{max}$  fra spørgsmål d i spørgsmål e og vis at vi har  $E = c_1 V_x^{-\frac{2}{3}}$  hvor  $c_1$  er en konstant.

Hvis vi så indsætter  $p_{max}$  som vi fandt i opgave d, får vi et udtryk for  $E^{IR}$  der er afhængig af  $V_x$ :

$$\begin{aligned} E^{IR} &= \frac{4}{5} \frac{1}{h^3} V_x \pi \frac{\left( h \sqrt[3]{\frac{3}{8} \frac{N_{e,n}}{\pi V_x}} \right)^5}{m} \\ &= \frac{4}{5} \frac{1}{h^3} V_x \pi \frac{1}{m} h^5 \left( \frac{3}{8} \frac{N}{\pi} \right)^{\frac{5}{3}} V_x^{-\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Så kan vi se at vi har en masse konstante udtryk, som vi kan reducere og kalde  $c_1$ :

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{4}{8^{\frac{5}{3}}} \frac{3^{\frac{5}{3}}}{5} \frac{\pi}{\pi^{\frac{5}{3}}} \frac{h^5}{h^3 m} N^{\frac{5}{3}} \\ &= \frac{3^{\frac{5}{3}}}{40} \pi^{-\frac{2}{3}} \frac{h^2}{m} N^{\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Så står vi tilbage med et udtryk for energien:

$$\begin{aligned} E^{IR} &= c_1 V_x \cdot V_x^{-\frac{5}{3}} \\ &= c_1 V_x^{-\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

### Opgave g:

Vis, at hvis vi indsætter  $E = pc$  i stedet for det ikke-relativistiske udtryk for den kinetiske energi, så finder vi nedenstående udtryk for  $dE^{UR}$  i den ultra-relativistiske grænse:

Nu ser vi på en ultra-relativistisk partikel, hvor det gælder at  $E = pc$ , så det indsætter vi i udtrykket  $dE = \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 E dp$ :

$$dE^{UR} = \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 p c dp$$

### Opgave h:

Integrer  $dE^{UR}$  og vis at  $E^{UR} = c_2 V_x^{-\frac{1}{3}}$  hvor  $c_2$  er en konstant.

For at finde den totale energi for den ultra-relativistiske grænse, integrerer vi  $dE^{UR}$ , fra 0 til  $p_{max}$ :

$$\begin{aligned} E^{UR} &= \int_0^{p_{max}} \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 p c dp \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi c \int_0^{p_{max}} p^3 dp \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi c \left( \frac{1}{4} p_{max}^4 - 0 \right) \end{aligned}$$

Så indsætter vi  $p_{max} = h \sqrt[3]{\frac{3}{8} \frac{N_{e,n}}{\pi V_x}}$  fra opgave d, og reducerer:

$$\begin{aligned} E^{UR} &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi c \frac{1}{4} \left( h \sqrt[3]{\frac{3}{8} \frac{N_{e,n}}{\pi V_x}} \right)^4 \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi c \frac{1}{4} h^4 \left( \frac{3}{8} \frac{N}{\pi} \right)^{\frac{4}{3}} V_x^{-\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

Så har vi at vores konstant  $c_2$  bliver:

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{2}{h^3} 4\pi c \frac{1}{4} h^4 \left( \frac{3}{8} \frac{N}{\pi} \right)^{\frac{4}{3}} \\ &= 2\pi h c \left( \frac{3}{8\pi} \right)^{\frac{4}{3}} N^{\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

Og udtrykket bliver derfor:

$$\begin{aligned} E^{UR} &= c_2 V_x \cdot V_x^{-\frac{4}{3}} \\ &= c_2 V_x^{-\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

### Opgave i:

Benyt  $P = -\frac{dE}{dV_x}$  til at udregne trykket af en degenereret elektron/neutron gas i den ikke-relativistiske grænse.

For at finde trykket af en degenereret elektron/neutron sky i den ikke relativistiske grænse differentiere vi  $E^{IR}$  i forhold til  $V_x$  da vi har at trykket er  $P = -\frac{dE}{dV_x}$ :

$$\begin{aligned} P^{IR} &= -\frac{dE^{IR}}{dV_x} \\ &= -\frac{d}{dV_x} \left( c_1 V_x^{-\frac{2}{3}} \right) \\ &= -\left( -\frac{2}{3} c_1 V_x^{-\frac{5}{3}} \right) \\ &= \frac{2}{3} c_1 V_x^{-\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Og så kan vi indsætte  $c_1$  og så får vi:

$$P^{IR} = \frac{2}{3} \frac{3^{\frac{5}{3}}}{40} \pi^{-\frac{2}{3}} \frac{h^2}{m} N^{\frac{5}{3}} V_x^{-\frac{5}{3}}$$

Vi har at plank's konstant kan skrives som  $h = 2\pi\hbar$ , og vores udtryk kan derfor omskrives til:

$$\begin{aligned} P^{IR} &= \frac{2}{40} 3^{\frac{2}{3}} \frac{(2\pi\hbar)^2}{m\pi^{\frac{2}{3}}} N^{\frac{5}{3}} V_x^{-\frac{5}{3}} \\ &= \frac{2 \cdot 4}{40m} 3^{\frac{2}{3}} \frac{\pi^2}{\pi^{\frac{2}{3}}} \hbar^2 N^{\frac{5}{3}} V_x^{-\frac{5}{3}} \\ &= (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \frac{\hbar^2}{5m} \left( \frac{N_{e,n}}{V_x} \right)^{\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Dermed har vi fået et udtryk for trykket i den ikke-relativistiske grænse.

### Opgave j:

Benyt  $P = -\frac{dE}{dV_x}$  til at udregne trykket af en degenereret elektron/neutron gas i den ultra-relativistiske grænse.

Nu skal vi udregne trykket for en degenereret elektron/neutron gas i den ultra-relativistiske grænse. Her differentiere vi  $E^{UR}$  for at få trykket:

$$\begin{aligned} P^{UR} &= -\frac{dE^{UR}}{dV_x} \\ &= -\frac{d}{dV_x} \left( c_2 V_x^{-\frac{1}{3}} \right) \\ &= -\left( -\frac{1}{3} c_2 V_x^{-\frac{4}{3}} \right) \end{aligned}$$

Så indsætter vi  $c_2$  og bruger igen  $h = 2\pi\hbar$  for at få et pænere udtryk:

$$\begin{aligned} P^{UR} &= \frac{1}{3} 2\pi\hbar c \left( \frac{3}{8\pi} \right)^{\frac{4}{3}} N^{\frac{4}{3}} V_x^{-\frac{4}{3}} \\ &= \frac{2 \cdot 2}{8^{\frac{4}{3}}} \frac{3^{\frac{4}{3}}}{3} \frac{\pi^2}{\pi^{\frac{4}{3}}} \hbar c \left( \frac{N_{e,n}}{V_x} \right)^{\frac{4}{3}} \\ &= \frac{1}{4} (3\pi^2)^{\frac{1}{3}} \hbar c \left( \frac{N_{e,n}}{V_x} \right)^{\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

Nu har vi altså både et udtryk for trykket for en degenereret elektron/neutron gas i den ultra-relativistiske og i den ikke-relativistiske grænse.